CV 4주차

기하학 변환과 에지 검출까지

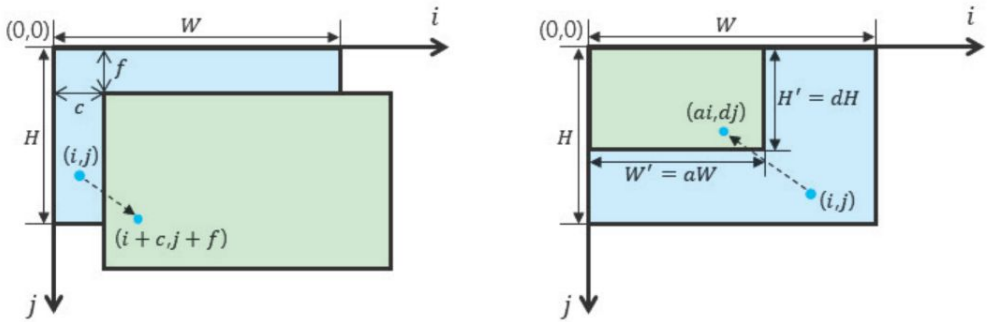
영상의 기하학적 변환

- 영상을 구성하는 픽셀의 위치를 조정하여 형상을 변환하는 것.
- 어파인 변환(Affine Transformation)이라고 한다.

$$\begin{cases} i' = ai + bj + c \\ j' = di + ej + f \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} i' \\ j' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ j \\ 1 \end{pmatrix}$$

기하학 변환 - 이동 및 크기 변환

- 이동 변환 : 상수 c와 f를 더하여 영상을 수평 또는 수직으로 이동시키는 연산
- 크기 변환 : 좌표축에 상수 a와 e를 곱하여 영상을 전반적으로 확대(상수>1) 또는 축소(0<상수<1)하는 연산

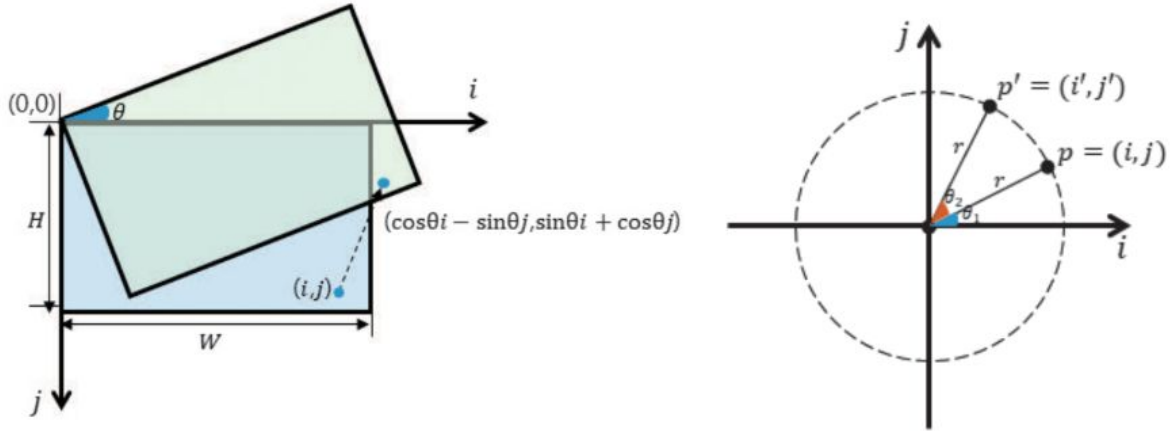


[그림 2-26] 이동 변환 및 크기 변환

(a) 이동 변환 (b)크기 변환

기하학 변환 - 회전 변환

- 영상을 특정한 축을 기준으로 회전하는 연산. 삼각함수를 이용하여 회전 변환에 필요한 상수를 생성한다.



[그림 2-28] 회전 변환

기하학 변환 - 투시 변환

- 직사각형을 사다리꼴로 변환하는 것처럼 3개의 점만으로는 표현하기 힘든 복잡한 형상 변형을 위해 4개의 기준점을 이용하는 기법
- 원근법으로 거리를 나타내기 좋다.



(a) (b) (c)

[그림 2-31] 투시 변환 결과

(a) 입력 영상 (b) 영상의 전체 형상 변환 (c) 특정 위치(기차 북도)를 직사각형 형상으로 변환

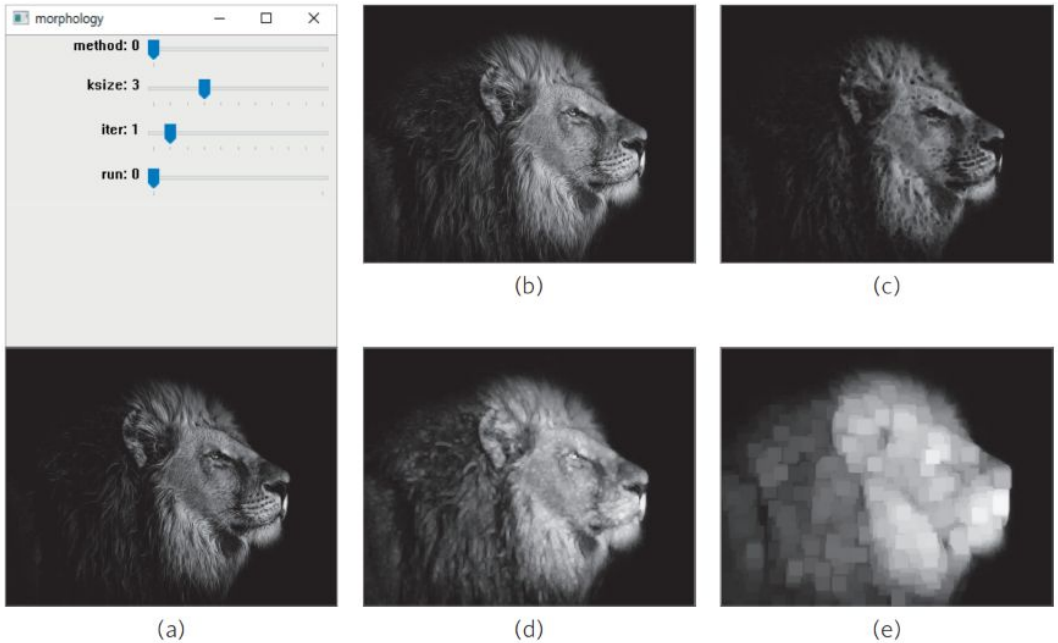
모폴로지 연산

- 관심 대상의 경계나 형태를 분석하여 잡음을 제거하거나 빈 공간을 채우는 전처리 기법.

침식 : 필터 영역 내 입력 영상이 모두 1일 때만 1을 출력하는 AND연산. 대상의 돌출부와 잡음을 제거해 형상을 단순화하지만 객체 영역이 줄어들고 내부 빈 공간이 확대된다.

팽창 : 필터 영역 내 입력 영상 중 하나라도 1이면 1을 출력하는 OR연산. 내부 공간을 채워주지만 배경의 잡음이나 대상의 영역이 확대될 수 있다.

침식 팽창 예시



[그림 2-33] 침식 및 팽창

(a) 실행 화면 (b) 그레이 입력 영상 (c) 침식(3×3)

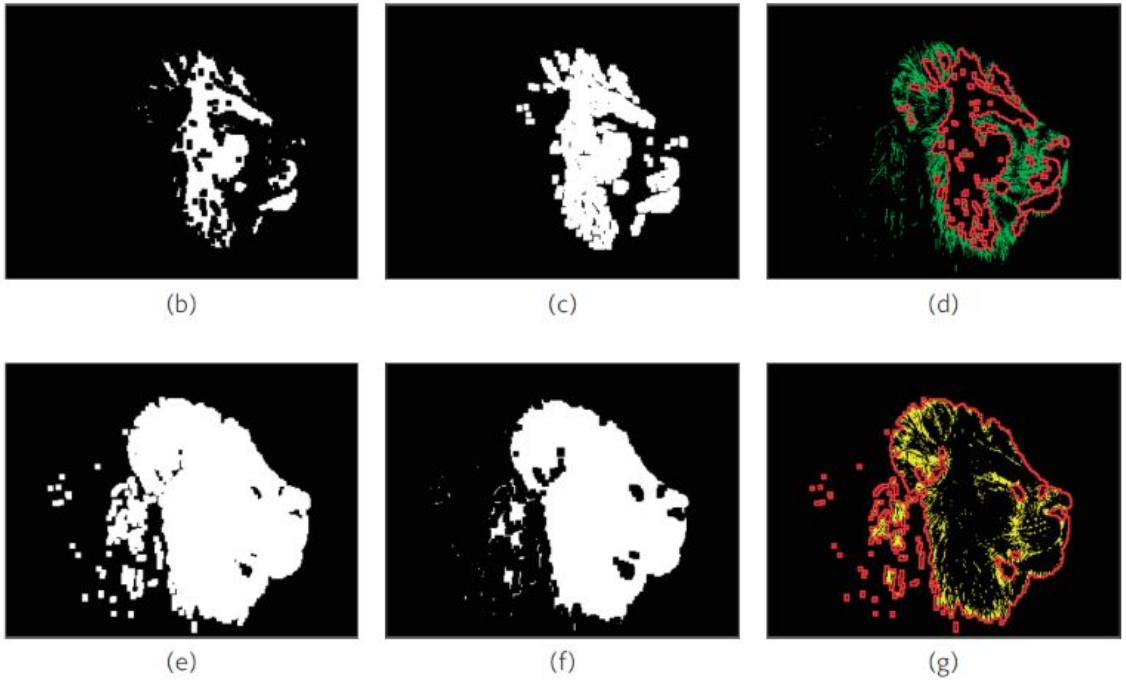
(d) 팽창(3×3) (e) 팽창(3×3, 6회 반복)

모폴로지 복합 연산

- 열기(Opening) : 침식을 먼저 수행한 후 팽창을 수행하는 기법. 관심대상의 전반적인 크기를 유지하면서 윤곽의 돌출 영역이나 미세한 잡음을 제거하고 연결성을 부드럽게 한다.

- 닫기(Closing) : 팽창을 먼저 수행한 후 침식을 수행하는 기법. 대상 크기를 유지하면서 오목하게 들어간 부분이나 좁은 내부 공간을 채워주는 효과가 있다.

열기 닫기 예시



[그림 2-34] 열림과 닫힘 효과

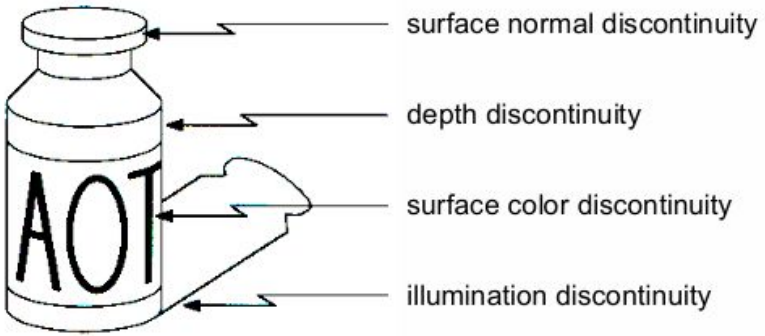
(a) 입력 이진 영상 (b)~(c) 입력을 침식 후 팽창

(d) 열기 효과 (e)~(f) 입력을 팽창 후 침식 (g) 닫기 효과

에지의 특징

- 표면의 경계에서 불연속적
- 깊이가 변하는 지점에서 불연속적
- 표면 색상이 변하는 지점에서 불연속적
- 조명이 변하는 지점에서 불연속적

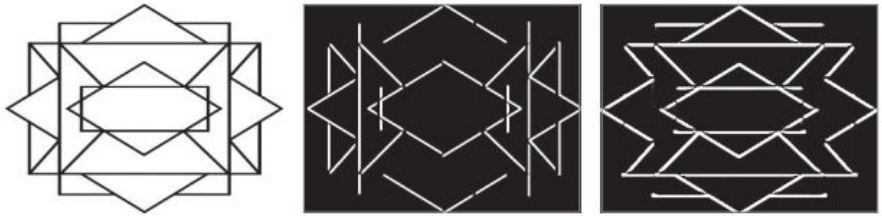
→ 객체의 경계와 형태를 구분하는데 유리한 시각적 특징



에지 검출 - Sobel Filtering

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1



동일 이미지에 대해 sobel x, y 필터를 적용한 이미지,
수직, 수평선이 구분되어 검출되는 것을 확인할 수 있다.

가우시안 필터에 대해 x, y 축에 대해 미분 후 근사한 필터

필터링시 1/8을 곱하여 정규화해야 magnitude를 올바르게 구할 수 있다.

에지 검출 : 객체의 윤곽선을 따는 검출

이미지에서 급격히 색이 변화되는 부분을 찾아서 윤곽선을 딴다.

이와 같은 변화점을 인식하기 위해, 미분방정식을 이용한다.

edge검출 중 가장 많이 사용되는 알고리즘 중 하나는 Canny Edge 이다.

Canny Edge의 검출방식은 아래와 같다.



에지 검출 : 예제 실습

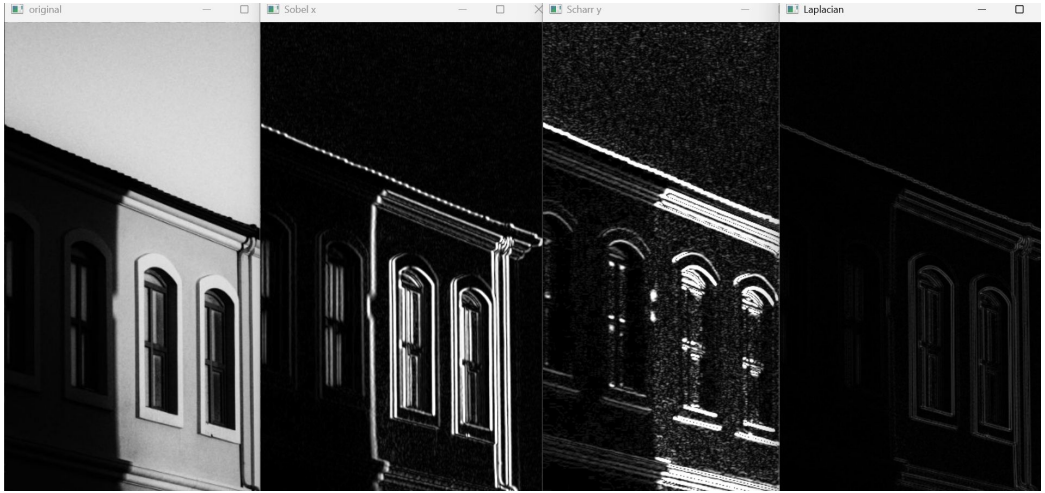
```
  GNU nano 9.0                aid_1106.py                Modified
import cv2

# img = 이미지 주소
img_path = "img.jpg"
img1 = cv2.imread(img_path, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
if img1 is None:
    raise SystemExit(f"이미지를 못 읽음: {img_path}")

## 교재(p.192) 실습 코드
img1_blur = cv2.GaussianBlur(img1, (3,3),0)
res1 = cv2.Sobel(img1_blur, cv2.CV_32FC1, 1, 0, ksize=3)
res2 = cv2.Scharr(img1_blur, cv2.CV_32FC1, 0,1)
res3 = cv2.Laplacian(img1_blur, cv2.CV_32FC1)
res4 = cv2.Canny(img1, 50,200,apertureSize=5, L2gradient=True)

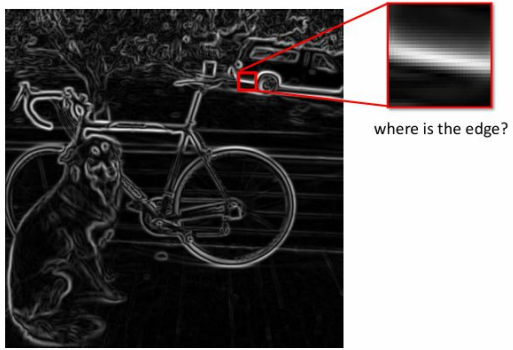
## 결과 출력
cv2.imshow("original", img1)
cv2.imshow("Sobel x", cv2.convertScaleAbs(res1))
cv2.imshow("Scharr y", cv2.convertScaleAbs(res2))
cv2.imshow("Laplacian", cv2.convertScaleAbs(res3))
cv2.imshow("Canny", res4)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()


^G Help      ^O Write Out^F Where Is ^K Cut       ^T Execute
^X Exit      ^R Read File^\ Replace  ^U Paste     ^J Justify
```

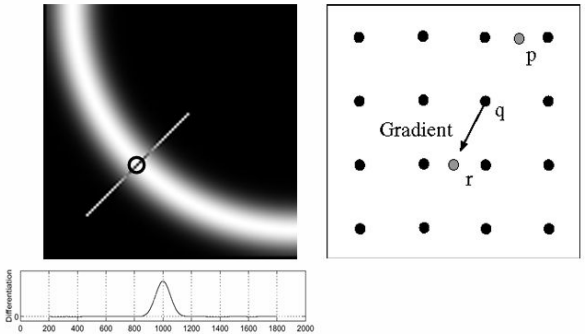


에지 검출 - Canny Edge

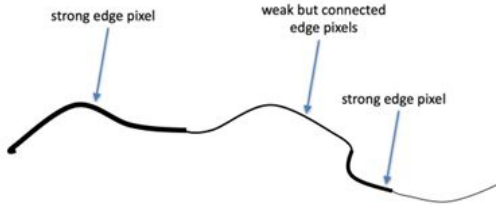
- sobel filtering 만으로 edge를 충분히 검출 가능하지만,
  gaussian smoothing에 의해 edge가 하나의 선이 아니라 두꺼운 경계로 나타난다.
- 따라서 NMS를 적용하고, 남은 Edge에 대해 Threshold 2개를 두어 총 3단계로 분류하고 최종 Edge를 확정한다.



Edge가 너무 두꺼운 문제 존재



각 Edge마다 Gradient 방향으로,
자기보다 Magnitude가 큰 값이
존재한다면 Edge에서 제외한다.

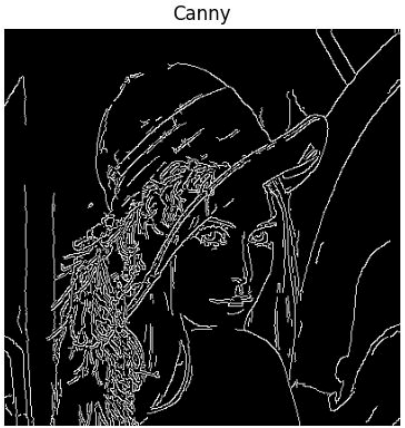


Strong -> Edge 확정
Weak -> Strong과 Strong 사이에 연결되면 Edge 확정
그 이하는 탈락

에지 검출 - Sobel, Canny 비교 실습








```python
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

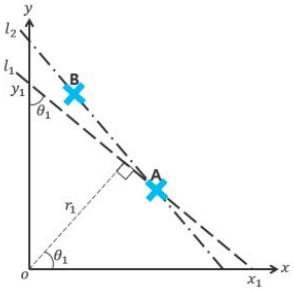
img = cv2.imread("Lenna.PNG")
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

sobel_x = cv2.Sobel(gray, cv2.CV_64F, 1, 0, ksize=3)
sobel_y = cv2.Sobel(gray, cv2.CV_64F, 0, 1, ksize=3)
sobel = cv2.magnitude(sobel_x, sobel_y)
sobel = cv2.convertScaleAbs(sobel)
canny = cv2.Canny(gray, 100, 200)

fig, ax = plt.subplots(1, 3, figsize=(12, 4))
for a, image, title in zip(ax,
    [cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB), sobel, canny],
    ["Original", "Sobel", "Canny"]):
    a.imshow(image, cmap="gray" if title != "Original" else None)
    a.set_title(title)
    a.axis("off")

plt.subplots_adjust(left=0.01, right=0.99, bottom=0.01, top=0.9, wspace=0.02)
plt.show()
```

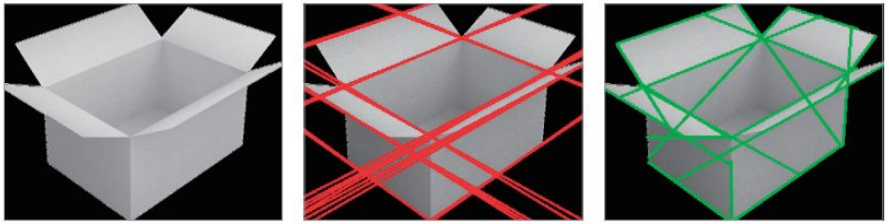
허프 변환 직선 및 원 검출



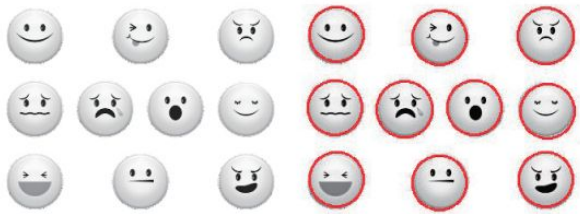
(a)

θ \ r	...	r_1	...	r_2	...
⋮	1	1	1	1	1
θ_1	1	1	1	1	1
⋮	1	1	1	1	1
θ_2	1	1	1	2	1
⋮	1	1	1	1	1

(b)



(a) (b) (c)



(d) (e)

- 이미지에서 직선이나 원과 같은 기하학적 도형을 검출하는 영상 처리 기법
- 에지 검출로 얻은 경계 픽셀들을 이용하여 도형의 위치와 형태를 찾음.
- 각 픽셀이 가능한 도형의 매개변수에 투표하고, 투표가 집중된 값을 이용해 도형을 검출.
- 도로의 차선 인식, 문서의 직선 검출, 동전 및 원형 부품 검출 등에 활용.

실습 코드

https://colab.research.google.com/drive/1HEflZVayNqXMeP3pMCjzrV8pVQr6ste6?usp=sharing